

湖北嘉鱼蛇屋山金矿地球物理特征及找矿方向

尹近¹, 张文胜¹, 黄艳华², 李巍¹, 钟温¹, 田彩霞¹

(1. 湖北省地质局 第四地质大队, 湖北 咸宁 437100; 2. 湖北省咸宁市青龙山高中, 湖北 咸宁 437100)

摘要: 蛇屋山金矿是湖北省嘉鱼县发现的一处大型矿产, 成因类型属卡林型金矿。经过20余年的开采利用, 目前已步入危机矿山行列, 寻找接替资源刻不容缓。在对矿区常规电测深及可控源大地音频电磁测深异常进行解译中发现在中深部志留系粉砂岩之下还存在一个高阻异常, 推测为二叠系碳酸盐岩地层所引起。通过分析本区金矿成矿地质特征, 并与贵州水银洞典型卡林型金矿的成矿模式进行类比分析, 认为深部碳酸盐岩与上覆志留系的接触部位成矿条件较好, 为本区的第二找矿空间。

关键词: 金矿; 地球物理特征; 找矿方向; 湖北

中图分类号: P618.51; P631.3

文献标识码: A

文章编号: 1671-1211(2020)01-0018-06

DOI: 10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.2020.01.004

蛇屋山金矿位于湖北省嘉鱼县陆溪镇, 是中国第一个被探明的赋存于红土之中的大型金矿。矿床发现之初, 众多学者对其成因类型有较大的争议, 主要集中在红土型和卡林型之争^[1-7]。矿床成因类型不明严重制约了矿区的找矿方向。多年以来, 矿山在进行开采的同时, 做了较多的研究工作, 目前以持卡林型金矿论者为主导^[8-10]。随着资源的枯竭和金价格的下跌, 该矿山已经进入危机矿山行列, 寻找接替资源刻不容缓。

本文依托于湖北省地勘基金项目“湖北省嘉鱼县蛇屋山地区金矿整装勘查”, 主要对矿区矿床地质特征及矿区地球物理特征进行了收集、整理。以卡林型金矿的成矿模式为主导思想, 类比贵州水银洞卡林型金矿, 借鉴该矿区勘查成果, 提出下一步的找矿方向, 对矿床深部找矿勘查工作提供指导和借鉴。

1 区域地质背景

蛇屋山金矿地处扬子准地台北缘的褶冲带, 西邻江汉断裂, 隶属于鄂东南滑脱拆离构造体系。区内地表大部分为第四系覆盖, 出露地层主要有志留系粉砂岩、页岩; 石炭系白云岩、灰岩; 二叠系灰岩、硅质岩、碳质页岩、粉砂岩; 三叠系泥质粉砂岩、微晶灰岩、微晶白云岩; 三叠系上统一侏罗系石英砂岩、页岩。

区内地质构造复杂。褶皱轴迹走向总体呈NE—EW向, 褶皱轴面普遍南倾, 倾角 $20^{\circ} \sim 40^{\circ}$, 褶皱北翼

倒转均向南倾或部分北倾, 倾角 $30^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 。区内构造大致分为三组: 以早期规模较大近EW向断层为第一组; 后期NE、NW向断层对其叠加改造形成区内多个构造断块格局为第二、三组。近EW向断层主要沿褶皱两翼近核部发育, 表现为系列逆冲推覆构造。

2 矿区地质特征

矿区地表大部分为第四系覆盖, 基岩仅零星出露。经钻孔及探槽揭露, 地层由老到新为寒武系上统一奥陶系下统娄山关组—奥陶系下统南津关组($\epsilon_3 O_1 l-O_1 n$) 灰岩、白云岩; 志留系下统新滩组($S_1 x$) 炭质页岩、泥岩; 三叠系上统一侏罗系下统王龙滩组($T_3-J_1 w$) 泥岩、泥质粉砂岩以及第四系。

蛇屋山矿区整体为一倒转背斜, 核部主要由寒武系上统一奥陶系下统娄山关组地层组成, 翼部由奥陶系、志留系地层组成, 构造线方向为NWW—近EW向, 总体南倾, 倾角 $20^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 。区内断裂发育, 主要分为EW向和NE向两组(图1): EW向断裂规模较大, 以 F_2 、 F_3 断裂为代表, 为低角度逆冲断裂, 断面南倾; NE向次级断裂自西向东近等距分布, 倾向南东, 倾角 $47^{\circ} \sim 67^{\circ}$ 。

3 矿体地质特征

3.1 氧化金矿体特征

本区氧化金矿为大型规模, 受构造严格控制, 位于 F_2 与 F_3 之间。矿体呈似层状近水平产出, 位于寒

收稿日期: 2019-04-15; 改回日期: 2019-05-29; 网络出版时间: 2019-12-17 13:22

作者简介: 尹近(1991-), 男, 工程师, 矿产普查与勘探专业, 从事地质矿产勘查工作。E-mail: 775762856@qq.com

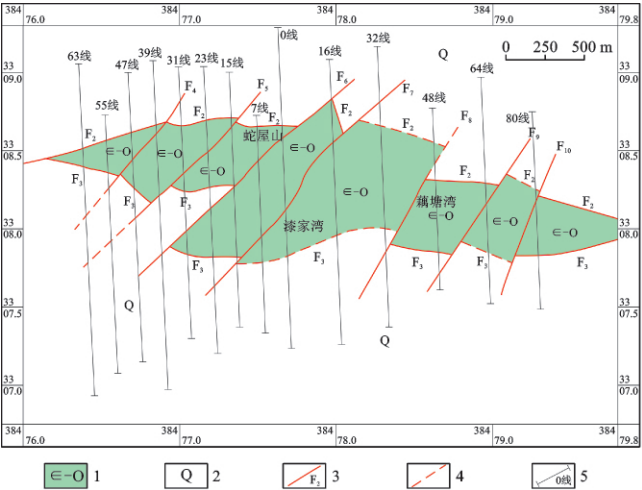


图 1 蛇屋山金矿区地质简图 [10]

Fig. 1 Geological map of Shewushan gold mine

寒武系—奥陶系碳酸盐岩; 2. 第四系冲积层; 3. 断层及编号; 4. 推测断; 5. 综合剖面位置及编号。

武系—奥陶系碳酸盐岩基岩之上、硅质岩之下。主要赋存于地表松散的第四系风化红土之中。含矿岩性为含砂砾亚粘土, 主要成分为粘土矿物、石英、褐铁矿、玉髓等。矿石结构有泥质结构、含粉砂泥质结构、含砂砾泥质结构。矿石构造主要有网纹状构造、土块状构造、条带状构造等。矿石中金主要以不可见游离状态存在, 少量以吸附状态存在于粘土矿物边缘, 矿石类型属微细粒氧化土状金矿石, 金品位 0.2 ~ 1.04 g/t。

3.2 原生金矿体特征

原生金矿产于寒武系—奥陶系碳酸盐岩中次一级逆断层及某些层间破碎带中, 多为钻孔控制。矿化体规模较小, 长度 80 ~ 200 m, 厚度 2 ~ 5 m, 产状与构造一致, 多为南倾, 倾角缓, 矿化体品位多在 1 ~ 2 g/t 之间, 少数可达 4.58 g/t。在断裂交汇部位金矿体有厚度变厚、品位增高的趋势。

含矿岩性为灰岩、白云质构造角砾岩、粉砂质粘土质碎裂岩及碎斑岩。矿石成分比较简单, 金属矿物有黄铁矿、毒砂、雌黄、雄黄、磁铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿, 次生矿物有褐铁矿、斑铜矿、辉铜矿、铜蓝等。非金属矿物有高岭石、方解石及少量石英、重晶石。矿石结构以半自形—他形结构、溶蚀交代结构、穿插结构, 压碎、碎裂结构为主。矿石构造常具条带状构造、稀疏浸染状构造, 偶见定向构造、脉状构造、缝合线构造等。金主要呈显微状分布于黄铁晶晶格中或依附于黄铁矿表面及裂隙中。据此, 本区原生矿石类型为微细粒浸染型金矿石。矿区围岩蚀变发育, 表现为中低温组合。主为硅化、黄铁矿化, 次为方解石化、雄(雌)黄化、高

岭土化。
根据目前地质勘查程度, 主要在矿区西部(蛇屋山矿段) 揭露发现零散的原生小矿体及矿化体, 并未发现具有真正工业意义的矿体。对原生矿的勘探还是处在探索阶段。

4 地球物理特征

4.1 岩(矿)石物性特征

本次收集的区岩(矿)石物性参数如表 1 所示。

表 1 区内岩(矿)石物性参数统计表
Table 1 Statistical table of physical property parameters of rock (ore) in the area

地层及 代号	岩(矿) 石名称	磁性参数		电性参数		备注
		磁化率 $\kappa / (4\pi \cdot 10^{-6} \text{ SI})$	剩磁强度 $J_r / (10^{-3} \text{ A/m})$	电阻率 $\rho_s / (\Omega \cdot \text{m})$	极化率 $\eta / \%$	
第四系 Q	粘土	0	0	20	0.8	
侏罗系 J	粉砂岩	0	0	347	1.5	
上三叠统 T ₃	石英砂岩	0	0	1 769	1.8	
中下三 叠统 T ₁₋₂	灰岩	0	0	3 976	1.5	
二叠系 P	灰岩	0	0	4 253	2.2	
石炭系 C	灰岩	0	0	4 885	1.7	本 区
志留系 S	页岩、 粉砂岩	0	0	488	1.3	
奥陶系 O	灰岩、 白云岩	0	0	5 382	1.5	
寒武系 $\in$	灰岩、 白云岩	0	0	5 874	1.7	
	硅化构造岩	0	0	4 287	1.5	

由表 1 可知, 蛇屋山矿区各类沉积岩及有关构造岩无磁性或弱磁, 但电性差异较大, 约 3 个数量级: ①石英砂岩、灰岩、硅化灰岩、白云岩为高阻体, $\rho_s = n \times 10^3 (\Omega \cdot \text{m})$; ②页岩、粉砂岩具中等电阻体, $\rho_s = n \times 10^2 (\Omega \cdot \text{m})$; ③第四系松散层为低阻体, $\rho_s = n \times 10 (\Omega \cdot \text{m})$ 。

4.2 矿区常规电测深剖面及异常

矿区常规电测深及 CSAMT 测深剖面位置重叠(图 1)。电测深剖面上 ρ_s 断面图形态基本相似, 剖面中 ρ_s 断面曲线总体呈平台形高阻隆起, 南北两侧出现明显低阻电性界面。0 线断面上 210-420 号点之间自上而下 ρ_s 呈高一低—高一低—高阻, 可概括为“三高夹二低”对应部位电测深类型曲线(图 2)。

浅部电测深高阻异常呈相间出现, 其下伏为明显的低电阻电性层, 将上、下高阻异常明显地断开; 中深部高阻异常呈平卧肾状, 南侧封闭。其下部由南往北有一低阻层插入。现将“三高夹二低”电性层异常分述如下:

(1) 第一高阻异常, 断面上异常位于浅部, 呈“V”形及“U”形产出。 ρ_s 值 $n \times 100 \sim 1\,000 (\Omega \cdot \text{m})$ 之间, 平面上异常呈近东西走向的带状位于蛇屋山山脊及漆

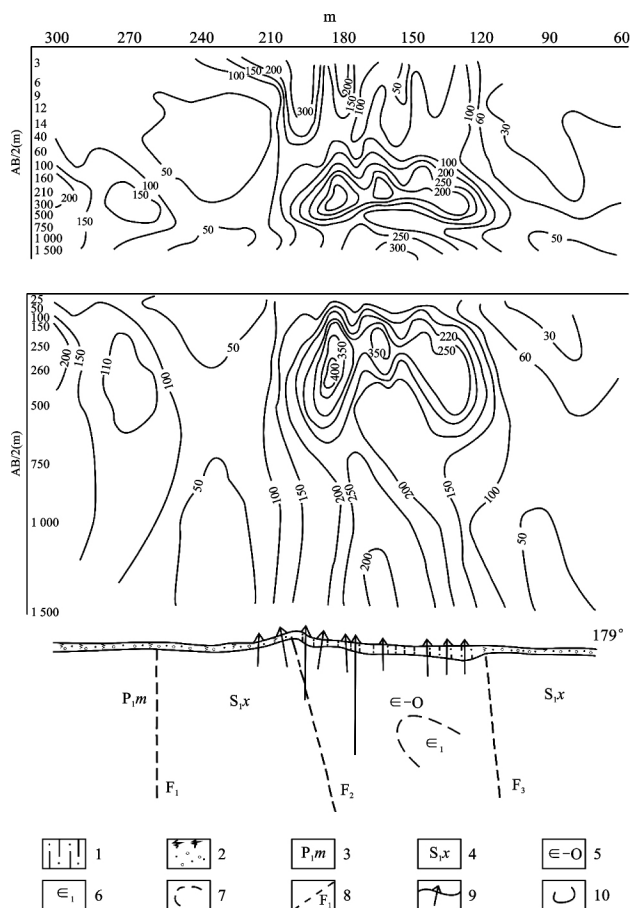


图2 蛇屋山金矿区0线电测深综合断面图

Fig. 2 Comprehensive section of electric sounding of line 0 in Shewushan gold mine

1. 含金松散层、第四系松散层; 2. 二叠系茅口组灰岩; 3. 志留系新滩组页; 4. 奥陶系—寒武系灰岩; 5. 下寒武系含碳岩石; 6. 物探推测地质界; 7. 物探推测断层及编号; 8. 已施工钻孔; 9. ρ_s 等值线 ($\Omega \cdot m$)。

家湾一带。异常为浅部硅化岩块所引起, 浅部电测深 ρ_s 高阻异常反映了地表“硅帽”的分布特征, 按其断面异常特征推测其最大延伸 < 50 m。

(2) 第一低阻异常, 位于第一高阻异常下部, ρ_s 值在 $n \times 100$ ($\Omega \cdot m$) 上下变化。平面上异常呈近东西走向, 厚度不稳定, 自西往东有逐渐变深的趋势。异常为含金红土层(氧化矿)松散层所引起, 其底板埋深 ≤ 25 m。

(3) 第二高阻异常, 断面上异常位于中深部, 呈平卧肾状产出, 宽 $600 \sim 900$ m。 ρ_s 值 $n \times 100$ ($\Omega \cdot m$), 平面上异常呈透镜状, 走向近东西, 异常为奥陶系—寒武系灰岩、白云岩地层引起, 其底板埋深 ≤ 500 m。梯度带的扭曲、错动, 表明区内存在近东西及北东走向两组断裂构造。

(4) 第二低阻异常, 断面上异常由南向北呈舌状插入第二高阻异常, ρ_s 值在 $n \times 100$ ($\Omega \cdot m$) 上下变化。平面上异常位于蛇屋山、漆家山之间, 走向近东

西, 宽 $100 \sim 200$ m。推测该异常为寒武系底部碎屑岩或含碳质岩石所引起。

(5) 第三高阻异常, 断面上异常位于深部 ($AB/2 > 750$ m), 推测该异常应为倒转背斜北翼灰岩地层所引起。

4.3 矿区 CSAMT 测深剖面及异常

4.3.1 平面异常特征及解释

区内平面异常自北往南可大致分为北低、中高、南低三个异常区, 异常在多个局部地段出现扭曲、错动及不连续现象。低—高—低异常分区应为不同岩性地层分布所引起, 异常出现扭曲、错动及不连续现象应为断裂构造所致。可控源音频大地电磁测深 (CSAMT 法) 与电测深解释结果一致。三个异常区解释如下:

北部低阻异常区位于蛇屋山矿区北部, 异常呈面状, 东西向展布, 推测主要为志留系砂页岩地层所引起; 中部高阻异常区位于蛇屋山南坡, 北界与北部低阻异常区相连, 异常呈东西向展布, 推测由寒武系—奥陶系碳酸盐岩地层所引起; 南部低阻异常区位于蛇屋山矿区南部, 推测主要为碎屑岩地层所引起。

4.3.2 典型断面异常特征及解释

矿区几条 CSAMT 剖面特征均类似, 63 线剖面位于工作区西端, 呈近南北向展布, 方位 177° , 剖面长 2.2 km。剖面中部为蛇屋山金矿采空区, 采空区内见寒武系—奥陶系灰岩地层出露, 剖面其余地段均为第四系覆盖。

由 CSAMT 断面图可见剖面北部断面异常自浅往深可大致分为二层: 浅部为低阻层, 等值线平缓、稀疏; 深部为高阻层, 高低阻接触部位等值线密集, 呈梯度带显示, 梯度带往北缓倾。推测浅部低阻层为第四系及志留系碎屑岩地层所引起, 深部高阻层由寒武系—奥陶系碳酸盐岩地层所引起。

剖面中部断面异常自浅往深可大致分为低—高—低—高四层: 浅部为低阻层, 等值线平缓、稀疏; 中浅部为高阻层, 等值线平缓、稀疏; 中深部为低阻层, 等值线平缓、稀疏; 深部为高阻层, 等值线呈明显高阻隆起, 隆起高度约 700 m, 异常顶宽约 700 m, 异常南界等值线密集, 呈台阶状梯度带, 略向南倾, 北界密集、陡直, 往北倾。

据异常特征并结合区内地质资料及钻探成果, 推测浅部低阻层为第四系及志留系碎屑岩地层所引起; 中浅部高阻层为寒武系—奥陶系碳酸盐岩地层所引起; 中深部低阻层为志留系碎屑岩地层所引起; 深部高阻异常为二叠系碳酸盐岩引起。深部高阻隆起, 两侧形成的视电阻率梯度带为高角度断裂构造所致; 浅—中深部地层重复出现为低角度推覆构造所致。推测高

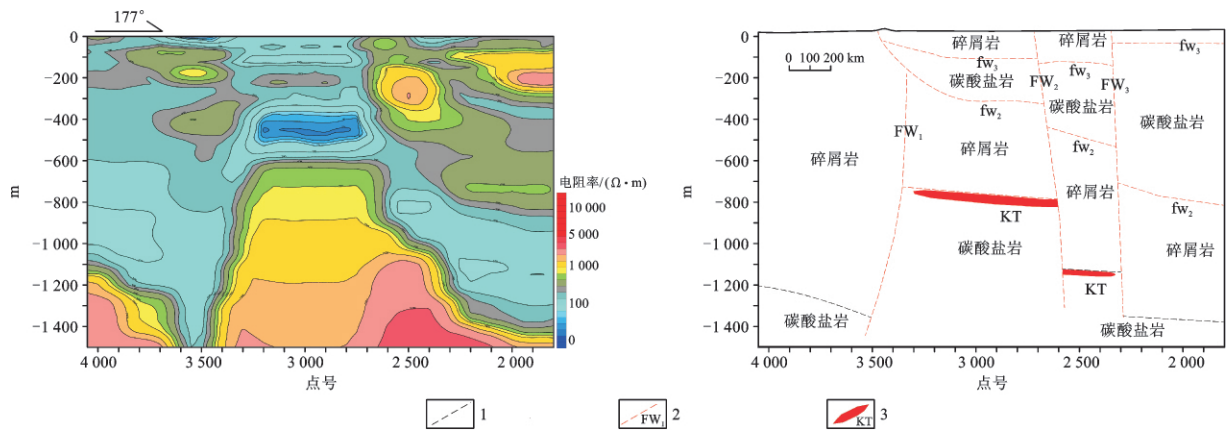


图 3 蛇屋山金矿区 63 线 CSAMT 断面图

Fig. 3 CSAMT section of line 63 in Shewushan gold mine

1. 推测地质界线; 2. 推测断裂及编号; 3. 预测矿体。

角度断裂构造: FW_1 , 位于深部高阻隆起北梯度带, 产状较陡, 略向北倾; FW_2 , 位于深部高阻隆起南梯度带, 产状较陡, 略向南倾, 造成南梯度带出现第一个“台阶”; FW_3 , 位于深部高阻隆起南梯度带, 产状较陡, 略向南倾, 造成南梯度带出现第二个“台阶”。低角度推覆构造: fw_3 , 位于浅部志留系地层与下伏寒武系—奥陶系地层接触面, 向南缓倾; fw_2 , 位于中浅部寒武系—奥陶系地层与下伏志留系地层接触面, 向南缓倾, 造成寒武系—奥陶系地层由南向北逆向覆盖于志留系地层之上。 fw_2 、 fw_3 均明显被高角度构造错动。

剖面南部断面异常自浅往深可大致分为低—高—低—高四层: 浅部为低阻层, 较薄、断续出现; 中浅部为高阻层, 等值线平缓、稀疏, 异常呈由南往北插入的楔形; 中深部为低阻层, 等值线平缓、稀疏; 深部为高阻层, 为北侧深部高阻异常的南延部分。推测浅部低阻层为第四系及志留系碎屑岩地层所引起, 中深部低阻层为志留系碎屑岩地层所引起, 中浅部及深部高阻层为碳酸盐岩地层所引起。地层的重复出现为低角度推覆构造 fw_2 、 fw_3 所致。

综上所述, 本区常规电测深异常和 CSAMT 异常特征相似, 均显示了深部有高阻异常的存在。

5 典型矿床成矿模式

随着人们对卡林型金矿的不断认识, 中国在扬子地台周缘取得了较大的金矿找矿进展。由“滇、黔、桂”和“陕、甘、川”两个金三角组成的卡林型金矿带世界闻名。其中贵州贞丰县水银洞金矿找矿成果尤为突出, 该矿床经过十几年的勘查, 发现继早期的楼上矿深部存在楼下第二层矿体, 成为继“烂泥沟”之后的又一个特大型金矿。矿床大地构造位置处于扬子准地台西

南缘与华南褶皱系右江褶皱带之交接部位, 灰家堡金矿田中部。矿体赋存于二叠系龙潭组地层中, 以层控型为主。

现将蛇屋山金矿与水银洞金矿的成矿地质特征进行对比分析如下: 通过对该地区金矿成因及成矿模式认真总结研究, 认为该矿区“两层楼”成矿模式与蛇屋山矿区深部岩性地质体相似, 预测本区也可能存在第二、三含矿空间。

表 2 蛇屋山金矿与水银洞金矿地质特征对比表

Table 2 Comparison of geological characteristics between Shewushan gold mine and Shuiyindong gold mine

矿产地	水银洞金矿	蛇屋山金矿
地层时代	P	Є—O
含矿地层岩性	不纯碳酸盐岩、粉砂岩、粘土岩。	不纯碳酸盐岩、灰质构造岩、粘土岩。
控矿构造	灰家堡背斜翼部低角度纵向逆断层破碎带、层间断裂。	蛇屋山双重逆冲推覆构造。
围岩蚀变	黄铁矿化、白云石化、硅化、雄(雌)黄化、方解石、辉锑矿化。	硅化、泥化、黄铁矿化、重晶石化。
矿体形态	层状、似层状、透镜状。	似层状、板状、透镜状。
矿石类型	碳酸盐岩型、砂岩型、角砾岩型。	地表氧化矿为为粘土质矿石; 原生矿为不纯碳酸盐岩质矿石、硅质矿石、另显微镜下见黄铁矿晶格矿石、砷质矿石。
矿物共生组合	主要为黄铁矿、毒砂; 次为雄黄、雌黄、辰砂。	黄铁矿、自然金、毒砂、雌黄、雄黄。
脉石矿物	石英、方解石、白云石、粘土矿物。	石英、方解石、白云石、粘土矿物。
载金矿物	含砷黄铁矿、毒砂; 金呈超显微包裹金形式赋存于黄铁矿及粘土矿物中; 次为有机质吸附。	水云母、高岭石、黄铁矿; 金以显微、次显微状态存在。
Au 地球化学	Au、As、Hg、Sb、W。	与 As、Hg、Sb、Ba、Zn、W、F 伴生。
同位素组成	$\delta^{34}\text{S}$: +1.6‰ ~ +21.1‰; $\delta^{13}\text{C}$: -8.1‰ ~ -0.5‰; $\delta^{18}\text{O}$: +8‰ ~ +21.3‰。	$\delta^{34}\text{S}$: -8.3‰ ~ +24.1‰; $\delta^{13}\text{C}$: -0.05‰ ~ +4.5‰; $\delta^{18}\text{O}$: +5.51‰ ~ +34.44‰。
成矿温度	200 ~ 220 ℃	110 ~ 290 ℃

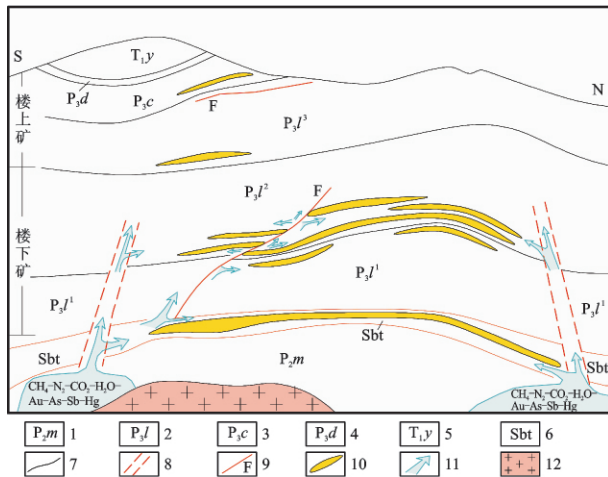


图4 贵州水银洞金矿成矿模式图

Fig. 4 Metallogenic model of Shuiyindong gold deposit, Guizhou Province
茅口组; 2. 龙潭组; 3. 长兴组; 4. 大隆组; 5. 夜郎组; 6. 构造蚀变体;
地层界线; 8. 深大断裂; 9. 断层; 10. 金矿体; 11. 矿液运移方向; 12. 隐
岩体。

水银洞金矿绝大部分矿体都赋存于碳酸盐岩中, 矿体严格受碳酸盐岩控制。这些岩石具有裂隙发育、孔隙度大、连通性好的特点, 大大增加了含矿热液的运移能力, 同时也是金选择碳酸盐岩就位的原因。金含量在碳酸盐岩中与其顶底板碎屑岩中呈突变关系。粉砂岩、粘土岩等岩石性质较为稳定, 渗透性差, 在含矿热液上升的过程中, 形成了良好的屏蔽层, 给成矿造就了有利的空间。众多学者研究表明顶板的粘土质岩石是形成水银洞高品位层控型金矿床的最直接原因, 然而产于 P_3l^1 钙质粉砂岩中的小矿体的品位之所以低的原因, 是因为无屏蔽层使然^[11-12]。

6 找矿方向

本区金矿的成因如下: 深部的含金地层在高温高压的作用下熔融形成最开始的含矿流体, 含矿流体沿着蛇屋山双重逆冲推覆构造以及次级 NE 向高角度断裂向上运移, 在运移过程中含矿流体萃取围岩中的 Au, 形成新的含矿热液。同时寒武系—奥陶系碳酸盐岩中发育的节理及裂隙也为成矿流体的运移提供了通道, 当矿液遇上蛇屋山倒转背斜上覆志留系泥质粉砂岩、细砂岩等性质不活泼的岩性时便受到阻挡, 在不纯碳酸盐岩中顺层运移, 形成最初的矿(化)体。由于成矿物质的多期多阶段性质, 含金流体不断向上运移, 使早期形成的矿(化)体再次富集成为原生金矿体。后期在风化作用下, 志留系地层被剥蚀掉, 原生金矿体也因风化、淋滤作用, 形成了赋存于地表红土之中的金矿, 也被称为氧化矿。

从图5中可知, 地表氧化矿的形成与上覆志留系泥质粉砂岩关系密切, 矿体均产于志留系与奥陶系的交界面处。而在第一找矿空间中蛇屋山金矿整装勘查项目施工了较多原生矿钻孔(图5), 但找矿效果并不好, 仅发现几处规模小、品位低的矿化体。成矿热液大多只能在构造的有利部位富集, 这可能与寒武系—奥陶系地层中缺少粉砂岩、细砂岩等作为屏蔽层有关。

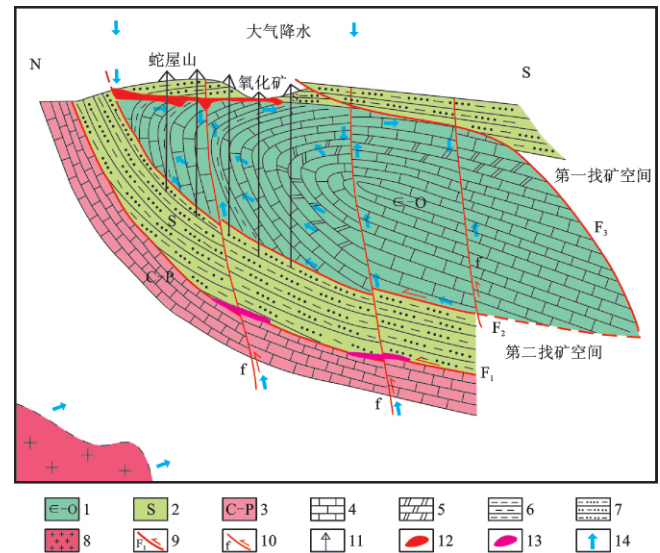


图5 蛇屋山金矿成矿预测模式图

Fig. 5 Metallogenic prediction model of Shewushan gold deposit
寒武系—奥陶系; 2. 志留系; 3. 石炭系—二叠系; 4. 灰岩; 5. 白云岩;
粘土岩; 7. 泥质粉砂岩; 8. 中酸性岩体; 9. 逆冲断层及编号; 10. 次级断
及编号; 11. 施工钻孔; 12. 氧化矿体; 13. 预测原生矿体; 14. 大气降水、
液循环。

通过物探成果显示在矿区志留系地层下部还存在一个高阻异常, 推测是由二叠系碳酸盐岩地层所引起, 可以作为原生矿的第二找矿空间。含矿热液在向上运移时, 矿区北部的志留系地层作为矿液运移时的屏蔽层, 给成矿提供了一个良好的条件, 使含矿热液顺层运移形成矿体。这种成矿模式与蛇屋山金矿地表氧化矿以及贵州水银洞金矿的形成过程类似, 因此推测深部二叠系碳酸盐岩与其上覆志留系地层接触部位是本区金矿形成的有利部位。

参考文献:

- [1] 李松生. 再论蛇屋山红土型金矿的成因 [J]. 矿床地质, 1998, 17 (2): 114-124.
- [2] 李江渊, 彭景玲, 罗斌, 等. 湖北蛇屋山式红土型金矿床的地质特征 [J]. 湖北地质, 1994, 8 (2): 25-33.
- [3] 刘腾飞. 湖北蛇屋山红土型金矿床地质特征及勘查 [J]. 黄金地质, 1996, 2 (3): 25-30.
- [4] 虞人育. 湖北蛇屋山金矿区风化型金矿床地质特征及成因浅析

- [1] 矿床地质, 1994, 13(1): 28-37.
- [2] 刘源骏. 有关湖北蛇屋山金矿成因的几点浅识 [J]. 湖北地质, 1995, 9(1): 84-90.
- [3] 刘施民, 黎家祥. 湖北蛇屋山卡林型金矿地质及成因 [J]. 贵金属地质, 1995, 4(3): 184-192.
- [4] 黎家祥, 刘施民. 湖北蛇屋山卡林型金矿地质特征 [J]. 湖北地质, 1995, 9(1): 91-99.
- [5] 刘蕴光, 王敏芳, 肖凡. 鄂南地区蛇屋山与富水卡林型金矿床的矿床地质特征对比及找矿标志研究 [J]. 黄金, 2012, 33(3): 17-23.
- [6] 徐萌萌, 徐广东, 孙祥民, 等. 湖北嘉鱼县蛇屋山金矿硅质岩地球化学特征及成矿环境约束 [J]. 现代地质, 2012, 26(2): 269-276.
- [7] 尹近, 李泉, 周国恩, 等. 湖北嘉鱼蛇屋山金矿体赋存规律及找矿方向 [J]. 现代矿业, 2016, 12(12): 72-79.
- [8] 刘建中, 刘川勤. 贵州水银洞金矿床成因探讨及成矿模式 [J]. 贵州地质, 2005, 22(1): 9-13.
- [9] 杨治. 贵州水银洞金矿床地质地球化学特征 [D]. 成都: 成都理工大学, 2012.
- (责任编辑: 肖飞)

Analysis on Geophysical Characteristics and Prospecting Direction of Shewushan Gold Deposit in Jiayu County, Hubei Province

Yin Jin¹, Zhang Wensheng¹, Huang Yanhua², Li Wei¹, Zhong Wen¹, Tian Caixia¹

(1. Fourth Geological Brigade of Bureau of Hubei Province, Xianning, Hubei 437100; 2. Qinglongshan High School, Xianning, Hubei 437100)

Abstract: The Shewushan gold mine is a large mineral discovered in Jiayu County, Hubei Province, genetic type is a Carlin-type gold deposit. After more than 20 years of exploitation and utilization, the mine has now entered the ranks of crisis mines, and it is imperative to find replacement resources. Interpretation of abnormalities in conventional electrical sounding and controllable source earth audio electromagnetic sounding in mining areas, it is found that there is a high-resistance anomaly under the Silurian siltstone in the middle and deep part. It is assumed to be caused by the Permian carbonate formation. Through the analysis of the geological characteristics of gold deposits in this area, and the analogy analysis with the metallogenic model of the typical Carlin-type gold deposit in Shuiyindong, Guizhou. It is considered that the metallogenic conditions of the contact sites between the deep carbonate rocks and the overlying Silurian are better, which is the second prospecting space for prospecting in this area.

Key words: gold deposit; geophysical characteristics; prospecting direction; Hubei

(上接第12页)

Characteristics and Geological Significance of Fluid Inclusions in Yanzihe Lead-Zinc Mine, Suixian County

He Hongtai, Wang Qiu, Xiang Xianghui, Chen Yichun, Yu Yunxing, Sun Hanyong, Qin Pu

(Eighth Geological Brigade of Hubei Geological Bureau, Xiangyan, Hubei 441002)

Abstract: The lead-zinc ore of Yanzihe in the county is found in the gneissic granite of Tongbai miscellaneous rocks, the metallogenic process has gone through five stages. Fluid inclusions mainly include gas-liquid phase inclusions, multi-phase inclusions with sub minerals, three-phase inclusions with CO₂, pure gas phase inclusions and pure liquid phase inclusions. The evolution of inclusions is divided into five stages, From the early stage to the late stage, the temperature-salinity gradually decreases. Phase 1-3 is mainly gas-liquid phase inclusions and multi-phase inclusions containing sub minerals, which are CO₂-H₂O-NaCl ± CaCl₂ system. Phase 4-5 is mainly gas-liquid phase inclusions, which are H₂O-NaCl system. The ore-forming fluid comes from magmatic fluid, mixed with meteoric water in the late stage. Fluid boiling is an important factor for ore-forming. The infiltration of meteoric water is another important factor for ore-forming. The ore-forming process is mainly related to fluid boiling in the 2-3 stage and infiltration of meteoric water in the 4 stage. It is consistent with the characteristics of the slurry controlled high-temperature hydrothermal deposit in the continental collision system and has the characteristics of porphyry type deposit.

Key words: Yanzihe lead-zinc mine; fluid inclusions; ore-forming fluid; porphyry